Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Tournoi de calcul

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire — Édition 2026–2027

Second tour

Le second tour est composé d'une partie de 10 minutes.

I Calcul avec des nombres relatifs

Calculer	Réponse
$-7\times(-12)$	84
$-19+3\times(-4)$	-31
$(-9-2)\times 3$	-33
$(5-6)\big(6-(8-3)\big)$	-1
$4\times(-7)\div(-2)+1$	15
$(-28)+(+3)$	-25
$-9+18$	9
$4+9+18-3-6$	22
$6{,}559\div 0{,}1$	65,59
$5{,}8\div 0{,}001$	5 800
-59×18	-1062
$25-44$	-19
$-3{,}6\times 2{,}1$	$-7{,}56$
$-0{,}56\times(-0{,}8)$	0,448
$-44\times(-13)$	572
$6{,}1-2{,}4$	3,7
$-3\times(-4)\times(-7)$	-84
$(-4)^2$	16
-6^2	-36
$(-5)^3$	-125
$-4+8\times 9\div 6+3$	11
$5\times 6-4\div(-2)+7$	39
$(-7+9)\times(4-4)+1$	1
$3\times 5-\big(37+8\times(-7)\big)$	34
$4-\big((7-6)-2\big)$	5
$(29\times 2-8\times 9)\times 2$	-28
$(-4)^3$	-64
$28-92$	-64
$-4+8+6-6+3-3$	4
$28{,}46-23{,}53$	4,93

Calculer	Réponse
$\big(9-(7-4)\times 3\big)\div 9$	0
$8-\big(73-12\times(49-33+36)\div 2\big)$	247
$276+600$	876
88×26	2288
26×46	1196
$-7{,}4\times 5$	-37
99×17	1683
102×79	8058
-18×84	-1512
$(-4)\times(-2)\times(-5)$	-40
$63-47$	16
$3\times(-0{,}23)$	$-0{,}69$
$102-(-151{,}7)$	253,7
$3{,}8-9{,}3$	$-5{,}5$
$-0{,}003\times 13$	$-0{,}039$
$-6{,}5-3{,}2$	$-9{,}7$
$-8{,}9+4{,}9$	-4
$-5{,}2\div 2$	$-2{,}6$
$-5\times(-1+8)$	-35
$-5{,}6\div(-4)$	1,4
$8\times 6-2\times 4$	40
$6-9\times 8+5$	-61
$-8-11-5\times 4+3$	-36
$-2\times 5+3\times 2-2\times 5$	-14
$9\times(91\div 13)\div 7$	9
$4\times 5-3\times 7$	-1
$-4{,}6\times 1{,}5$	$-6{,}9$
$-35-(-66)$	31
$43\times 3\times 0{,}02$	2,58
$-4+2\times 5-7\times 9$	-57

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Tournoi de calcul

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire – Édition 2026–2027

Second tour

Le second tour est composé d'une partie de 10 minutes.

II Calcul fractionnaires

Donner sous forme de fraction irréductible	Réponse
$\frac{17}{20} - 2$	$-\frac{23}{20}$
$\frac{3}{7} + \frac{8}{3}$	$\frac{65}{21}$
$-\frac{4}{3} - \frac{4}{13}$	$-\frac{64}{39}$
$\frac{\frac{4}{5} + \frac{5}{12}}{7}$	$\frac{73}{420}$
$\frac{\frac{6}{5}}{\frac{5}{6}}$	$\frac{36}{25}$
$\frac{24}{100} \times 10$	$\frac{12}{5}$
$\frac{3}{7} + \frac{5}{4}$	$\frac{47}{28}$
$-\frac{6}{7} - \frac{7}{4}$	$-\frac{73}{28}$
$-\frac{5}{4} \times \left(-\frac{3}{5}\right)$	$\frac{3}{4}$
$\frac{5}{3} + \frac{17}{4} - \frac{5}{3}$	$\frac{17}{4}$
$1 - \frac{1}{29}$	$\frac{28}{29}$
$\frac{7}{15} - 12$	$-\frac{173}{15}$
$\frac{3}{7} - \frac{6}{5}$	$-\frac{27}{35}$
$\frac{3}{13} - \frac{5}{18}$	$-\frac{11}{234}$
$\frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{9}} \times \frac{26}{3}$	$\frac{78}{5}$

Donner sous forme de fraction irréductible	Réponse
$\frac{5}{3} \times \frac{6}{25}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{\frac{64}{21}}{\frac{7}{5}}$	$\frac{320}{147}$
$\frac{\frac{22}{17} + \frac{6}{13}}{\frac{7}{8} - \frac{15}{23}}$	$\frac{71392}{9061}$
$\frac{1120}{567} \div \frac{420}{308}$	$\frac{800}{297}$
$\frac{\frac{9}{11} - \frac{7}{12}}{\frac{1}{99}}$	$\frac{93}{4}$
$42 \div \frac{7}{6}$	36
$-4 \times \frac{1}{7}$	$-\frac{4}{7}$
$\frac{3}{27} \times \frac{9}{18}$	$\frac{1}{18}$
$\frac{11}{5} - \frac{1}{8}$	$\frac{83}{40}$
$\frac{18}{22} \times \frac{6}{11}$	$\frac{18}{121}$
$\frac{43}{13} - \frac{5}{6}$	$\frac{193}{78}$
$\frac{1}{8} \times 49 - \frac{3}{8}$	$\frac{23}{4}$
$\frac{2}{5} \times \frac{30}{36}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4} - \frac{8}{3}$	$-\frac{29}{12}$
$\frac{32}{\frac{4}{4}}$	32

Donner sous forme de fraction irréductible	Réponse
$\frac{7}{12}-\frac{5}{4}$	$-\frac{2}{3}$
$\frac{21}{35}\times\frac{49}{25}\times\frac{21}{35}$	$\frac{441}{625}$
$\frac{4}{\frac{4}{9}}$	9
$\frac{\frac{3}{8}}{5}$	$\frac{3}{40}$
$\frac{\frac{2}{5}}{\frac{6}{5}}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{13}{4}+\frac{7}{12}$	$\frac{23}{6}$
$\frac{7}{6}-\frac{5}{8}$	$\frac{13}{24}$
$\frac{11}{4}-\frac{1}{6}+\frac{3}{4}$	$\frac{10}{3}$
$\frac{9}{4}\times\frac{3}{7}$	$\frac{27}{28}$
$-\frac{7}{5}\times\left(-\frac{3}{5}\right)$	$\frac{21}{25}$
$\frac{6-4}{7}$	$\frac{2}{7}$
$\frac{4}{9}\times\frac{7}{2}$	$\frac{14}{9}$
$2-\frac{8}{3}$	$-\frac{2}{3}$
$2-\frac{13}{4}\times\frac{13}{6}$	$-\frac{121}{24}$
$\frac{3}{7}-\frac{8}{7}\times\frac{4}{3}$	$-\frac{23}{21}$

Donner sous forme de fraction irréductible	Réponse
$\left(\frac{3}{11}\right)^2$	$\frac{9}{121}$
$\frac{6-1}{6+1}$	$\frac{5}{7}$
$\frac{8}{9}-1$	$-\frac{1}{9}$
$\frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{7}}{\frac{2}{7}}$	$\frac{3}{8}$
$\frac{2-2}{2}$	0
$\frac{12}{5}-\frac{1}{5}\times\frac{7}{3}$	$\frac{29}{15}$
$\frac{11}{4}+\left(\frac{2}{5}-\frac{3}{4}\right)$	$\frac{12}{5}$
$\frac{3}{14}-\frac{0}{2}\times\frac{282}{883}$	$\frac{3}{14}$
$\frac{1}{10}\times\frac{6}{49}-\frac{6}{14}\times\frac{1}{35}$	0
$\frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{9}}$	$\frac{3}{2}$
$\frac{-\frac{5}{7}}{\frac{4}{9}}+\frac{1}{3}$	$-\frac{107}{84}$
$\frac{11}{4}-\frac{2}{5}\div\frac{5}{4}$	$\frac{11}{10}$
$\frac{9}{5}-\left(\frac{1}{6}-\frac{7}{4}\right)$	$\frac{203}{60}$
$-\frac{12}{5}\div 3$	$-\frac{4}{5}$
$\frac{35}{35}\times\frac{49}{25}\times\frac{35}{35}$	$\frac{49}{25}$

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Tournoi de calcul

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire — Édition 2026–2027

Second tour

Le second tour est composé d'une partie de 10 minutes.

III Calcul numérique

Calculer	Réponse
$(6^3)^3$	$6^9 = 10077696$
$9^6 \times 9^{-5}$	$9^1 = 9$
$12^2 \times 3^3 \times 4^3$	$12^5 = 248832$
$\dfrac{6^5 \times 3^{-3}}{2^3}$	$6^2 = 36$
$\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{12}}$	$\dfrac{5}{2}$
$17 + ((7+5) \times 3)$	53
$19 - (-14+5)$	28
$6 \times 5 + 9$	39
$(11-4) \div (5+3)$	$\dfrac{7}{8}$
$7 + \Big(((5+6\times 2)-6) \times 6\Big) + 6$	79
$33 \times 5^2 - 6$	819
$\dfrac{5}{2} \times 18 - (1+3)^2$	29
$(-4)^2 + 16 \times 1$	32
$\dfrac{36 \times 10^{-3}}{3{,}6 \times 10^{-9}}$	$10^7 = 10000000$
$1 - \dfrac{64}{4+3^2}$	$-\dfrac{51}{13}$

Calculer	Réponse
$\sqrt{\dfrac{125}{27}} \times \sqrt{63}$	$5\sqrt{\dfrac{35}{3}}$
$\dfrac{\sqrt{54}}{\sqrt{216}}$	$\dfrac{1}{2}$
$\dfrac{\left(4\sqrt{5}\right)^2}{\sqrt{256}}$	5
$\dfrac{\left(2^4\sqrt{75}\right)^6}{\left(\sqrt{300}\right)^2}$	$2^{22} \times 3^2 \times 5^4$
$\sqrt{28900}$	170
$2 \times 9 - (3 \times 9 + 10)$	-19
$2 - (9+5+5-10)$	-7
$(6 \times 14) + (7 \times 5 - 10)$	109
$\sqrt{16} + \sqrt{16} \times \sqrt{36}$	28
$4^2 + (0{,}25)^2$	$16{,}0625$
$\dfrac{4}{3} - 4 \times \dfrac{5 - \sqrt{(-4)^2}}{8}$	$\dfrac{5}{6}$
$\dfrac{5+5\times 10^2}{3} - 8 \times 7^2$	$-\dfrac{671}{3}$
$(10-6)^2 - (10+6)^3$	-240
$\sqrt{25} \times \sqrt{4} - \sqrt{100} \times \sqrt{100}$	-90
$5 \times 3^3 - 4 \times 2^2 + 9$	128

Calculer	Réponse
$(4+7)^2$	121
Simplifier $\sqrt{1331}$	$11\sqrt{11}$
$\sqrt{3}\times\sqrt{12}\times\sqrt{36}$	36
$\sqrt{(-4)^2}$	4
$-\sqrt{7^2}$	-7
Simplifier $\dfrac{(-2)^5\times 3^5}{(-6)^{-4}}$	-6^9
Simplifier $\dfrac{(-8)^{-10}}{(-8)^4\times(-8)^{-2}}$	8^{-12}
$\sqrt{20^2+21^2}$	29
6^0-9^1	-9
$\sqrt{16}+(7-2)^2\times(-4)$	-96
$\left(\dfrac{7}{8}-\dfrac{7}{2}\right)\times\dfrac{15-5\times 3}{3}$	0
$\sqrt{25600}$	160
$(6-10)^2-(10-4)(10+4)$	-368
$4+6\times 5-6^2+\sqrt{16}$	2
$\dfrac{4}{3}\times 2+\left(\dfrac{5}{3}\right)^2$	$\dfrac{49}{9}$
4^6-4^5	3072

Calculer	Réponse
$\dfrac{\sqrt{32}+\sqrt{2}}{\sqrt{128}}$	$\dfrac{5}{8}$
$\dfrac{\sqrt{128}}{\sqrt{32}-\sqrt{18}}$	8
Déterminer l'écriture scientifique de $4\times 10^{-4}\times 8\times 10^7$	$3{,}2\times 10^4$
Déterminer l'écriture scientifique de $84{,}3\times 10^{-3}+5\times 10^2$	$5{,}000\,843\times 10^2$
Déterminer l'écriture scientifique de $\dfrac{3\times 10^3\times 3\times 10^3}{1{,}8\times 10^{-6}}$	5×10^{12}
$(3-5\times 10)(-5\times 7+5-10)$	1880
$\sqrt{(-6)^2}$	6
$2^{2^2}-5^3$	-109
$\dfrac{5\sqrt{27}-5\sqrt{3}}{7\sqrt{3}}$	$\dfrac{10}{7}$
$\dfrac{1^2+2^2+3^2+4^2}{1+2+3+4}$	39
$-(-5)^2+(-10)^2+(-4)^3$	11
$\sqrt{81}-(33-52)\times\sqrt{64}$	161
2^{12}	4096
$\dfrac{3}{8}-\sqrt{9}\sqrt{36}$	$-\dfrac{141}{8}$
$3+2-9\times(4-16\times 7)^0$	-4

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Tournoi de calcul

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire — Édition 2026–2027

Second tour

Le second tour est composé d'une partie de 10 minutes.

IV Calcul littéral

Développer et réduire	Réponse
$(2x-4)^2$	$4x^2-16x+16$
$(2x^2+2x+2)(2x+2)^2$	$8x^4+24x^3+32x^2+24x+8$
$(3x+3)(3x+1)(3x+1)$	$27x^3+45x^2+21x+3$
$(4x-1)^3$	$64x^3-48x^2+12x-1$
$(3x+2)^2(3x+2x^2+1)$	$18x^4+51x^3+53x^2+24x+4$
$9(x+9)$	$9x+81$
$-4(3x-2)$	$-12x+8$
$(4x+1)(4x+6)$	$16x^2+28x+6$
$(2x-3)(3x-4)$	$6x^2-17x+12$
$-3(x+1)^2-(3x+5)(x-3)$	$-6x^2-2x+12$
$(x+3)(4x-5)$	$4x^2+7x-15$
$(4x-3)(2x+2)-(4x-1)$	$8x^2-2x-5$
$(4x-7)^2$	$16x^2-56x+49$
$(5x+9)(5x-9)$	$25x^2-81$
$(x+5)^2(x-5)^2$	x^4-50x^2+625
$-4x(9-6x)$	$24x^2-36x$
$(6x-1)(-4x+4)$	$-24x^2+28x-4$
$3(x+4)(x+5)$	$3x^2+27x+60$
$9(x+3)^2$	$9x^2+54x+81$
$(x+2)^2(5x-2)$	$5x^3+18x^2+12x-8$
$-4(9x+7)$	$-36x-28$
$(-3x+9)\times(-8)$	$24x-72$
$(8x+5)(2x-5)$	$16x^2-30x-25$
$(6x+2)^2$	$36x^2+24x+4$
$(2x-7)^2$	$4x^2-28x+49$

Factoriser	Réponse
$49x^2-84x+36$	$(7x-6)^2$
$144x^2-100$	$(12x-10)(12x+10)$
$(5x-8)(-7x+2)-(5x-8)$	$(5x-8)(-7x+1)$
$81x^2-4+(9x-2)(3x+7)$	$(9x-2)(12x+9)$
$(8x-7)x+(72x-63)$	$(8x-7)(x+9)$
$(x+7)(x+7)+(x+7)(2x-6)$	$(x+7)(3x+1)$
$6x^2+36x$	$6x(x+6)$
$(7x-2)x-x(5-6x)$	$x(13x-7)$
$-144x^2+144$	$(-12x+12)(12x+12)$
$x(x+8)^2(x-8)-x(7x+8)(x-8)$	$x(x-8)(x^2+9x+56)$
$64x^2-25$	$(8x-5)(8x+5)$
$(5x+4)(x+3)-6x-18$	$(x+3)(5x-2)$
$4x^3+16x^2$	$4x^2(x+4)$
$25x^2-81+(5x+9)(8x+9)$	$(5x+9)(13x+0)$
$81x^2-162x+81$	$(9x-9)^2$
$-6x^2+12x$	$-6x(x-2)$
$3(x+2)^2-(x+2)(7x-4)$	$(x+2)(-4x+10)$
$98x^2-32$	$2(7x-4)(7x+4)$
$81x^2-108x+36$	$(9x-6)^2$
x^2-13	$(x-\sqrt{13})(x+\sqrt{13})$
$(9x-4)(5x+9)-(9x+6)(9x-4)$	$(9x-4)(-4x+3)$
$3x^2-27x$	$3x(x-9)$
$81x^2+108x+36$	$(9x+6)^2$
$x^2-14x+49$	$(x-7)^2$
$76x^2-475$	$19(2x-5)(2x+5)$

Résoudre pour x	Réponse
$x-4=0$	$x=4$
$x+4=-4$	$x=-8$
$5x-5=0$	$x=1$
$9x+5=5$	$x=0$
$-7x+4=-7$	$x=\frac{11}{7}$
$9x+8=-5x+2$	$x=-\frac{3}{7}$
$-3x-15=3-12x$	$x=2$
$4+11x=5x-12$	$x=-\frac{8}{3}$
$\frac{9}{2}x+\frac{1}{4}=\frac{5}{2}$	$x=\frac{1}{8}$
$\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$	$x=\frac{7}{36}$
$\frac{1}{4}x+\frac{2}{3}=-\frac{4}{3}x-\frac{3}{2}$	$x=-\frac{26}{19}$
$-\frac{4}{3}-\frac{1}{3}x=\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}$	$x=-\frac{5}{2}$
$9(4x-2)+2-5x=2x-6$	$x=\frac{22}{29}$
$4-2x-15(6-4x)=-6+4x$	$x=\frac{46}{27}$
$\frac{5x-2}{7x+2}=0$	$x=\frac{2}{5}$
$\frac{4x-5}{2x+2}=0$	$x=\frac{5}{4}$

Résoudre pour x	Réponse
$(2x-2)(x+2)-2x^2=4$	$x=4$
$(5x-5)(x+5)-5x^2=9$	$x=\frac{17}{10}$
$(2x-3)^3-x^2(8x-36)=0$	$x=\frac{1}{2}$
$\frac{9x+3}{6x-5}=\frac{6x-3}{4x+2}$	$x=-\frac{1}{2}$
$(x-6)(7x+4)=0$	$x=6$ ou $x=-\frac{4}{7}$
$(9x+12)^2(x-11)=0$	$x=11$ ou $x=-\frac{4}{3}$
$\left(x-\frac{5}{9}\right)\left(\frac{5}{2}x+\frac{5}{7}\right)=0$	$x=\frac{5}{9}$ ou $x=-\frac{2}{7}$
$(x+4)(x+2)+(x+2)(4x-2)=0$	$x=-2$ ou $x=-\frac{2}{5}$
$(x-2)(x+4)+(2x-3)(x+4)=0$	$x=-4$ ou $x=\frac{5}{3}$
$(x-5)(x+7)-(x+7)(8x-6)=0$	$x=-7$ ou $x=\frac{1}{7}$
$x^2-10x+25=0$	$x=5$
$25x^2+20x=-4$	$x=-\frac{2}{5}$
$16x-7=0$	$x=-\frac{\sqrt{7}}{4}$ ou $x=\frac{\sqrt{7}}{4}$
$x^3-27=0$	$x=3$
$256-x^4=0$	$x=-4$ ou $x=4$
$2x^2+4x-16$	$x=2$ ou $x=-4$